Мартингальный подход в последовательном анализе

Студент:
Алексеев Н. А.
Научные руководители:
Хиль Е. В.
Шкляев А. В.

МГУ им. М.В. Ломоносова
13 апреля 2026 г.

План доклада

1. Последовательный критерий Вальда
2. Мартингалы с непрерывным временем
3. Мартингальный метод решения
4. Сравнение методов
5. Обобщение задачи
6. Наброски решения
7. Проблемы
8. Дальнейшая работа
9. Конец

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Постановка задачи

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Постановка задачи

Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim f_\theta$, $\theta \in \Theta$.

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Постановка задачи

Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim f_\theta$, $\theta \in \Theta$.

$$H_0 : \theta = \theta_0, \qquad H_1 : \theta = \theta_1.$$

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Пусть $f_{\theta_0}(x) = f_0(x) > 0$, $f_{\theta_1}(x) = f_1(x) > 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Пусть $f_{\theta_0}(x) = f_0(x) > 0$, $f_{\theta_1}(x) = f_1(x) > 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Рассмотрим случайное блуждание:

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{i=1}^{n} Z_i, \quad Z_i = \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Пусть $f_{\theta_0}(x) = f_0(x) > 0$, $f_{\theta_1}(x) = f_1(x) > 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Рассмотрим случайное блуждание:

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{i=1}^{n} Z_i, \quad Z_i = \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Тогда S_n — логарифм отношения правдоподобий:

$$S_n = \ln\left(\frac{L(\theta_1; X_1, \ldots, X_n)}{L(\theta_0; X_1, \ldots, X_n)}\right).$$

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Свойства шага Z_1:

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Свойства шага Z_1:

- По неравенству Йенсена при альтернативе θ_1:

$$\mathbb{E}_{\theta_1} Z_1 = -\,\mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_0(X_1)}{f_1(X_1)}\right) \geq -\ln\left(\int_{\mathbb{R}} \frac{f_0(x)}{f_1(x)}\, f_1(x)\, dx\right) = 0.$$

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Свойства шага Z_1:

- По неравенству Йенсена при альтернативе θ_1:

$$\mathbb{E}_{\theta_1} Z_1 = -\,\mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_0(X_1)}{f_1(X_1)}\right) \geq -\ln\left(\int_{\mathbb{R}} \frac{f_0(x)}{f_1(x)}\, f_1(x)\, dx\right) = 0.$$

- Аналогично при гипотезе θ_0:

$$\mathbb{E}_{\theta_0} Z_1 \leq 0.$$

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Предположим, что:

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Предположим, что:

- $\mathbb{E}_{\theta_j} Z_1 \neq 0$, $j = 0, 1$;

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Предположим, что:

- $\mathbb{E}_{\theta_j} Z_1 \neq 0$, $j = 0, 1$;
- $0 < \mathrm{D}_{\theta_j} Z_1 < \infty$, $j = 0, 1$.

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Предположим, что:

- $\mathbb{E}_{\theta_j} Z_1 \neq 0$, $j = 0, 1$;
- $0 < \mathrm{D}_{\theta_j} Z_1 < \infty$, $j = 0, 1$.

Тогда для любых $\alpha', \beta' > 0$ с условием $\alpha' + \beta' < 1$ можно найти границы:

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Предположим, что:

- $\mathbb{E}_{\theta_j} Z_1 \neq 0$, $j = 0, 1$;
- $0 < \mathrm{D}_{\theta_j} Z_1 < \infty$, $j = 0, 1$.

Тогда для любых $\alpha', \beta' > 0$ с условием $\alpha' + \beta' < 1$ можно найти границы:

$$A = \ln\left(\frac{1-\beta'}{\alpha'}\right) > 0, \qquad -B = \ln\left(\frac{\alpha'}{1-\beta'}\right) < 0.$$

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Пусть τ — момент первого пересечения одной из границ.

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Пусть τ — момент первого пересечения одной из границ.

Обозначим реальные ошибки:

$$\alpha = P_{\theta_0}(S_\tau > A), \qquad \beta = P_{\theta_1}(S_\tau < B).$$

Последовательный критерий отношения правдоподобий Вальда

Пусть τ — момент первого пересечения одной из границ.

Обозначим реальные ошибки:

$$\alpha = P_{\theta_0}(S_\tau > A), \qquad \beta = P_{\theta_1}(S_\tau < B).$$

Тогда выполняются соотношения:

$$\alpha \le \frac{\alpha'}{1-\beta'},$$
$$\beta \le \frac{\beta'}{1-\alpha'},$$
$$\alpha + \beta \le \alpha' + \beta'.$$

Критерий отношения правдоподобий Вальда

Пример работы критерия при гипотезе H_0

Мартингалы с непрерывным временем

Определение (мартингал)

Мартингалы с непрерывным временем

Определение (мартингал)

Пусть:

- X_t — процесс с непрерывными траекториями, $\mathbb{E}|X_t| < \infty$ для всех t;

Мартингалы с непрерывным временем

Определение (мартингал)

Пусть:

- X_t — процесс с непрерывными траекториями, $\mathbb{E}|X_t| < \infty$ для всех t;
- $\mathcal{F}_{\leq t}$ — фильтрация (набор вложенных σ-алгебр), согласованная с X_t (т.е. X_t $\mathcal{F}_{\leq t}$-измерим).

Мартингалы с непрерывным временем

Определение (мартингал)

Пусть:

- X_t — процесс с непрерывными траекториями, $\mathbb{E}|X_t| < \infty$ для всех t;
- $\mathcal{F}_{\leq t}$ — фильтрация (набор вложенных σ-алгебр), согласованная с X_t (т.е. X_t $\mathcal{F}_{\leq t}$-измерим).

Тогда $(X_t, \mathcal{F}_{\leq t})$ называется **мартингалом**, если

$$\mathbb{E}(X_t \mid \mathcal{F}_{\leq s}) \overset{\text{п.н.}}{=} X_s \quad \text{для всех } t \geq s.$$

Мартингалы с непрерывным временем

Определение (марковский момент)

Момент τ называется **марковским**, если

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_{\leq t} \quad \forall t.$$

Мартингалы с непрерывным временем

Определение (марковский момент)

Момент τ называется **марковским**, если

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_{\leq t} \quad \forall t.$$

Теорема об остановке мартингала

Мартингалы с непрерывным временем

Определение (марковский момент)

Момент τ называется **марковским**, если

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_{\leq t} \quad \forall t.$$

Теорема об остановке мартингала

Если τ — ограниченный марковский момент, а X_t — мартингал, то

$$\mathbb{E}X_\tau = \mathbb{E}X_0.$$

Мартингальный метод решения

Принцип инвариантности Донскера–Прохорова

Пусть $X_1, X_2, \ldots$ — н.о.р. случайные величины.

Мартингальный метод решения

Принцип инвариантности Донскера–Прохорова

Пусть $X_1, X_2, \ldots$ — н.о.р. случайные величины.

$$\mathbb{E}X_1 = 0, \quad 0 < \mathsf{D}X_1 = \sigma^2 < \infty.$$

Мартингальный метод решения

Принцип инвариантности Донскера–Прохорова

Пусть $X_1, X_2, \ldots$ — н.о.р. случайные величины.

$$\mathbb{E}X_1 = 0, \quad 0 < \mathrm{D}X_1 = \sigma^2 < \infty.$$

Определим $S_0 = 0$, $S_k = \sum_{i=1}^{k} X_i$, $k \in \mathbb{N}$.

Мартингальный метод решения

Принцип инвариантности Донскера–Прохорова

Пусть $X_1, X_2, \ldots$ — н.о.р. случайные величины.

$$\mathbb{E}X_1 = 0, \quad 0 < \mathrm{D}X_1 = \sigma^2 < \infty.$$

Определим $S_0 = 0$, $S_k = \sum_{i=1}^{k} X_i$, $k \in \mathbb{N}$.

$$Y_n(t) = \frac{S_{\lfloor nt \rfloor} + (nt - \lfloor nt \rfloor) X_{\lfloor nt \rfloor + 1}}{\sigma\sqrt{n}}, \quad t \in [0, 1].$$

Мартингальный метод решения

Принцип инвариантности Донскера–Прохорова

Пусть $X_1, X_2, \ldots$ — н.о.р. случайные величины.

$$\mathbb{E}X_1 = 0, \quad 0 < \mathrm{D}X_1 = \sigma^2 < \infty.$$

Определим $S_0 = 0$, $S_k = \sum_{i=1}^{k} X_i$, $k \in \mathbb{N}$.

$$Y_n(t) = \frac{S_{\lfloor nt \rfloor} + (nt - \lfloor nt \rfloor) X_{\lfloor nt \rfloor + 1}}{\sigma\sqrt{n}}, \quad t \in [0, 1].$$

Тогда при $n \to \infty$ в пространстве $C[0, 1]$:

$$Y_n \xrightarrow{D} W_t,$$

где W_t — стандартный винеровский процесс.

Мартингальный метод решения

Если $\mathbb{E}X_1 = a \neq 0$, то:

Мартингальный метод решения

Если $\mathbb{E}X_1 = a \neq 0$, то:

$$\hat{Y}_n(t) = \frac{(S_{\lfloor nt \rfloor} - \lfloor nt \rfloor a) + (nt - \lfloor nt \rfloor)(X_{\lfloor nt \rfloor + 1} - a)}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Мартингальный метод решения

Если $\mathbb{E}X_1 = a \neq 0$, то:

$$\hat{Y}_n(t) = \frac{(S_{\lfloor nt \rfloor} - \lfloor nt \rfloor a) + (nt - \lfloor nt \rfloor)(X_{\lfloor nt \rfloor + 1} - a)}{\sigma\sqrt{n}}.$$

$$\hat{Y}_n(t) = \frac{S_{\lfloor nt \rfloor} + (nt - \lfloor nt \rfloor)X_{\lfloor nt \rfloor + 1}}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{\lfloor nt \rfloor + (nt - \lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}} \cdot \frac{a}{\sigma}.$$

Мартингальный метод решения

Если $\mathbb{E}X_1 = a \neq 0$, то:

$$\hat{Y}_n(t) = \frac{(S_{\lfloor nt \rfloor} - \lfloor nt \rfloor a) + (nt - \lfloor nt \rfloor)(X_{\lfloor nt \rfloor + 1} - a)}{\sigma\sqrt{n}}.$$

$$\hat{Y}_n(t) = \frac{S_{\lfloor nt \rfloor} + (nt - \lfloor nt \rfloor)X_{\lfloor nt \rfloor + 1}}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{\lfloor nt \rfloor + (nt - \lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}} \cdot \frac{a}{\sigma}.$$

$$\hat{Y}_n(t) = Y_n(t) - \sqrt{n}\,\frac{a}{\sigma}\,t \xrightarrow{D} W_t.$$

Мартингальный метод решения

Если $\mathbb{E}X_1 = a \neq 0$, то:

$$\hat{Y}_n(t) = \frac{(S_{\lfloor nt \rfloor} - \lfloor nt \rfloor a) + (nt - \lfloor nt \rfloor)(X_{\lfloor nt \rfloor + 1} - a)}{\sigma\sqrt{n}}.$$

$$\hat{Y}_n(t) = \frac{S_{\lfloor nt \rfloor} + (nt - \lfloor nt \rfloor)X_{\lfloor nt \rfloor + 1}}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{\lfloor nt \rfloor + (nt - \lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}} \cdot \frac{a}{\sigma}.$$

$$\hat{Y}_n(t) = Y_n(t) - \sqrt{n}\,\frac{a}{\sigma}\,t \xrightarrow{D} W_t.$$

В силу выше описанного, можно попробовать приблизить процесс $Y_n(t)$ процессом $W_{t,\mu} = W_t + \mu t$, где $\mu = \sqrt{n}\,\frac{a}{\sigma}$.

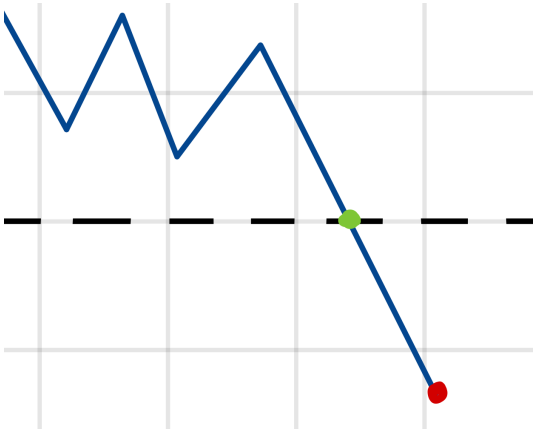
В чём плюсы?

В чём плюсы?

- W_t — процесс с непрерывными траекториями.

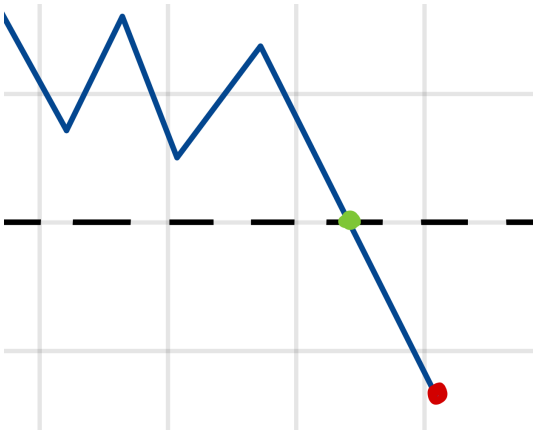
В чём плюсы?

- W_t — процесс с непрерывными траекториями.



В чём плюсы?

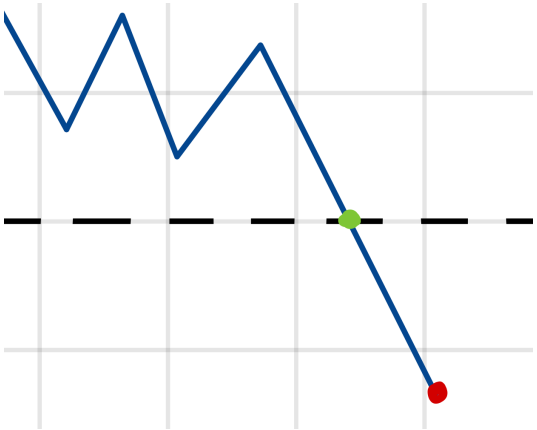
- W_t — процесс с непрерывными траекториями.



- W_t — мартингал (независимые приращения):

В чём плюсы?

- W_t — процесс с непрерывными траекториями.

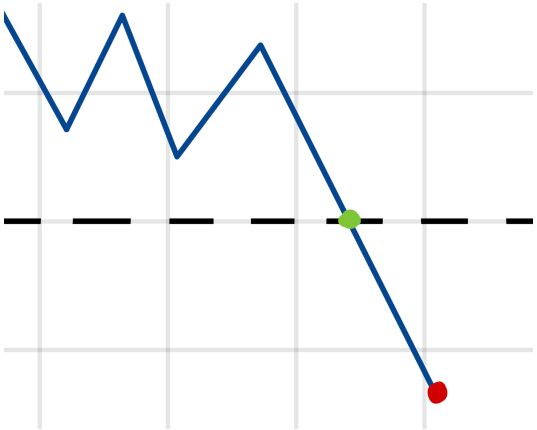


- W_t — мартингал (независимые приращения):

$$\mathbb{E}(W_t \mid \mathcal{F}_{\leq s}) = \mathbb{E}(W_s + (W_t - W_s) \mid \mathcal{F}_{\leq s}) =$$

В чём плюсы?

- W_t — процесс с непрерывными траекториями.

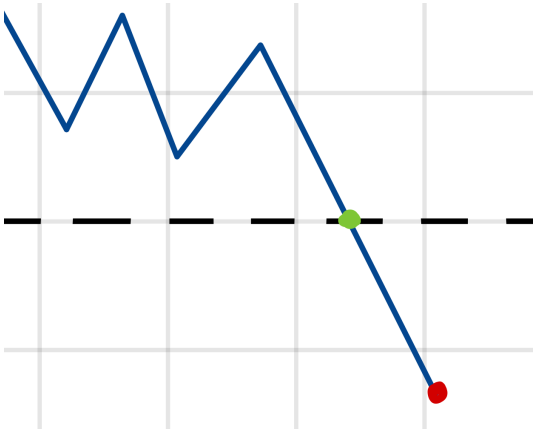


- W_t — мартингал (независимые приращения):

$$\mathbb{E}(W_t \mid \mathcal{F}_{\leq s}) = \mathbb{E}(W_s + (W_t - W_s) \mid \mathcal{F}_{\leq s}) =$$
$$= \mathbb{E}(W_s \mid \mathcal{F}_{\leq s}) + \mathbb{E}(W_{t-s} \mid \mathcal{F}_{\leq s}) =$$

В чём плюсы?

- W_t — процесс с непрерывными траекториями.



- W_t — мартингал (независимые приращения):

$$\mathbb{E}(W_t \mid \mathcal{F}_{\leq s}) = \mathbb{E}(W_s + (W_t - W_s) \mid \mathcal{F}_{\leq s}) =$$
$$= \mathbb{E}(W_s \mid \mathcal{F}_{\leq s}) + \mathbb{E}(W_{t-s} \mid \mathcal{F}_{\leq s}) =$$
$$= W_s + 0 = W_s.$$

Мартингальный метод решения

Запустим процесс $W_t^\mu = W_t + \mu t$.

Мартингальный метод решения

Запустим процесс $W_t^\mu = W_t + \mu t$.

Выставим границы A и $-B$, $A, B > 0$.

Мартингальный метод решения

Запустим процесс $W_t^\mu = W_t + \mu t$.

Выставим границы A и $-B$, $A, B > 0$.

τ — первый момент достижения границы.

Мартингальный метод решения

Запустим процесс $W_t^\mu = W_t + \mu t$.

Выставим границы A и $-B$, $A, B > 0$.

τ — первый момент достижения границы.

Тогда:
$$\mathbb{E} W_\tau^\mu = A\, p_A - B\, p_B = \mu\, \mathbb{E}\tau = \mathbb{E} W_{0,\mu}.$$

Мартингальный метод решения

Запустим процесс $W_t^\mu = W_t + \mu t$.

Выставим границы A и $-B$, $A, B > 0$.

τ — первый момент достижения границы.

Тогда:
$$\mathbb{E} W_\tau^\mu = A\, p_A - B\, p_B = \mu\, \mathbb{E}\tau = \mathbb{E} W_{0,\mu}.$$

$$p_A + p_B = 1.$$

Мартингальный метод решения

Запустим процесс $W_t^\mu = W_t + \mu t$.

Выставим границы A и $-B$, $A, B > 0$.

τ — первый момент достижения границы.

Тогда:
$$\mathbb{E} W_\tau^\mu = A\, p_A - B\, p_B = \mu\, \mathbb{E}\tau = \mathbb{E} W_{0,\mu}.$$

$$p_A + p_B = 1.$$

Проблема: одного уравнения недостаточно.

Мартингальный метод решения

Будем искать мартингал в виде $e^{uW_t^\mu}$.

Мартингальный метод решения

Будем искать мартингал в виде $e^{uW_t^\mu}$.

$$\mathbb{E}\left(e^{uW_t^\mu} \mid \mathcal{F}_{\leq s}\right) = \mathbb{E}\left(e^{uW_s^\mu} e^{u(W_t^\mu - W_s^\mu)} \mid \mathcal{F}_{\leq s}\right) = e^{uW_s^\mu}\, \mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu}.$$

Мартингальный метод решения

Будем искать мартингал в виде $e^{uW_t^\mu}$.

$$\mathbb{E}\left(e^{uW_t^\mu} \mid \mathcal{F}_{\leq s}\right) = \mathbb{E}\left(e^{uW_s^\mu} e^{u(W_t^\mu - W_s^\mu)} \mid \mathcal{F}_{\leq s}\right) = e^{uW_s^\mu}\, \mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu}.$$

Чтобы процесс был мартингалом, нужно $\mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu} = 1$.

Мартингальный метод решения

Будем искать мартингал в виде $e^{uW_t^\mu}$.

$$\mathbb{E}\left(e^{uW_t^\mu} \mid \mathcal{F}_{\leq s}\right) = \mathbb{E}\left(e^{uW_s^\mu} e^{u(W_t^\mu - W_s^\mu)} \mid \mathcal{F}_{\leq s}\right) = e^{uW_s^\mu}\, \mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu}.$$

Чтобы процесс был мартингалом, нужно $\mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu} = 1$.

Для стандартного броуновского движения $\mathbb{E} e^{uW_t} = e^{\frac{1}{2}u^2 t}$.

Мартингальный метод решения

Будем искать мартингал в виде $e^{uW_t^\mu}$.

$$\mathbb{E}\left(e^{uW_t^\mu} \mid \mathcal{F}_{\leq s}\right) = \mathbb{E}\left(e^{uW_s^\mu} e^{u(W_t^\mu - W_s^\mu)} \mid \mathcal{F}_{\leq s}\right) = e^{uW_s^\mu}\, \mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu}.$$

Чтобы процесс был мартингалом, нужно $\mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu} = 1$.

Для стандартного броуновского движения $\mathbb{E} e^{uW_t} = e^{\frac{1}{2}u^2 t}$.

Так как $W_t^\mu = W_t + \mu t$, то

$$\mathbb{E} e^{uW_t^\mu} = e^{u\mu t + \frac{1}{2}u^2 t}.$$

Мартингальный метод решения

Будем искать мартингал в виде $e^{uW_t^\mu}$.

$$\mathbb{E}\left(e^{uW_t^\mu} \mid \mathcal{F}_{\le s}\right) = \mathbb{E}\left(e^{uW_s^\mu} e^{u(W_t^\mu - W_s^\mu)} \mid \mathcal{F}_{\le s}\right) = e^{uW_s^\mu}\, \mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu}.$$

Чтобы процесс был мартингалом, нужно $\mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu} = 1$.

Для стандартного броуновского движения $\mathbb{E} e^{uW_t} = e^{\frac{1}{2}u^2 t}$.

Так как $W_t^\mu = W_t + \mu t$, то

$$\mathbb{E} e^{uW_t^\mu} = e^{u\mu t + \frac{1}{2}u^2 t}.$$

$\Rightarrow u\mu + \frac{1}{2}u^2 = 0$, откуда $u = 0$ или $u = -2\mu$.

Мартингальный метод решения

Будем искать мартингал в виде $e^{uW_t^\mu}$.

$$\mathbb{E}\left(e^{uW_t^\mu} \mid \mathcal{F}_{\le s}\right) = \mathbb{E}\left(e^{uW_s^\mu} e^{u(W_t^\mu - W_s^\mu)} \mid \mathcal{F}_{\le s}\right) = e^{uW_s^\mu}\, \mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu}.$$

Чтобы процесс был мартингалом, нужно $\mathbb{E} e^{uW_{t-s}^\mu} = 1$.

Для стандартного броуновского движения $\mathbb{E} e^{uW_t} = e^{\frac{1}{2}u^2 t}$.

Так как $W_t^\mu = W_t + \mu t$, то

$$\mathbb{E} e^{uW_t^\mu} = e^{u\mu t + \frac{1}{2}u^2 t}.$$

$\Rightarrow u\mu + \frac{1}{2}u^2 = 0$, откуда $u = 0$ или $u = -2\mu$.

Следовательно, $e^{-2\mu W_t^\mu}$ — мартингал.

Мартингальный метод решения

Применяем теорему об остановке к мартингалу $e^{-2\mu W_t^\mu}$:

Мартингальный метод решения

Применяем теорему об остановке к мартингалу $e^{-2\mu W_t^\mu}$:

$$\mathbb{E}e^{-2\mu W_\tau^\mu} = e^{-2\mu A}p_A + e^{2\mu B}p_B = 1.$$

Мартингальный метод решения

Применяем теорему об остановке к мартингалу $e^{-2\mu W_t^\mu}$:

$$\mathbb{E}e^{-2\mu W_\tau^\mu} = e^{-2\mu A}p_A + e^{2\mu B}p_B = 1.$$

Вместе с $p_A + p_B = 1$ получаем систему:

$$\begin{cases} e^{-2\mu A}p_A + e^{2\mu B}p_B = 1, \\ p_A + p_B = 1. \end{cases}$$

Мартингальный метод решения

Применяем теорему об остановке к мартингалу $e^{-2\mu W_t^\mu}$:

$$\mathbb{E}e^{-2\mu W_\tau^\mu} = e^{-2\mu A}p_A + e^{2\mu B}p_B = 1.$$

Вместе с $p_A + p_B = 1$ получаем систему:

$$\begin{cases} e^{-2\mu A}p_A + e^{2\mu B}p_B = 1, \\ p_A + p_B = 1. \end{cases}$$

Решение:

$$p_A = \frac{1 - e^{2\mu B}}{e^{-2\mu A} - e^{2\mu B}}, \qquad p_B = \frac{e^{-2\mu A} - 1}{e^{-2\mu A} - e^{2\mu B}}.$$

Мартингальный метод решения

В терминах броуновского движения задача проверки гипотез выглядит следующим образом:

$$H_0 : \mu = \mu_0 < 0, \qquad H_1 : \mu = \mu_1 > 0.$$

Мартингальный метод решения

В терминах броуновского движения задача проверки гипотез выглядит следующим образом:

$$H_0 : \mu = \mu_0 < 0, \qquad H_1 : \mu = \mu_1 > 0.$$

Вероятности ошибок:

$$\alpha = P_{\mu_0}(W_\tau^{\mu_0} = A) = \frac{1 - e^{2\mu_0 B}}{e^{-2\mu_0 A} - e^{2\mu_0 B}},$$

Мартингальный метод решения

В терминах броуновского движения задача проверки гипотез выглядит следующим образом:

$$H_0 : \mu = \mu_0 < 0, \qquad H_1 : \mu = \mu_1 > 0.$$

Вероятности ошибок:

$$\alpha = P_{\mu_0}(W_\tau^{\mu_0} = A) = \frac{1 - e^{2\mu_0 B}}{e^{-2\mu_0 A} - e^{2\mu_0 B}},$$

$$\beta = P_{\mu_1}(W_\tau^{\mu_1} = -B) = \frac{e^{-2\mu_1 A} - 1}{e^{-2\mu_1 A} - e^{2\mu_1 B}}.$$

Мартингальный метод решения

В терминах броуновского движения задача проверки гипотез выглядит следующим образом:

$$H_0 : \mu = \mu_0 < 0, \qquad H_1 : \mu = \mu_1 > 0.$$

Вероятности ошибок:

$$\alpha = P_{\mu_0}(W_\tau^{\mu_0} = A) = \frac{1 - e^{2\mu_0 B}}{e^{-2\mu_0 A} - e^{2\mu_0 B}},$$

$$\beta = P_{\mu_1}(W_\tau^{\mu_1} = -B) = \frac{e^{-2\mu_1 A} - 1}{e^{-2\mu_1 A} - e^{2\mu_1 B}}.$$

Обращая эти зависимости, находим A, B по заданным α, β, μ_0, μ_1.

Мартингальный метод решения

В исходной задаче:

$$a_i = \mathbb{E}_{\theta_i} \ln \frac{f_1(X_1)}{f_0(X_1)}, \quad i = 0, 1.$$

Мартингальный метод решения

В исходной задаче:

$$a_i = \mathbb{E}_{\theta_i} \ln \frac{f_1(X_1)}{f_0(X_1)}, \quad i = 0, 1.$$

При H_0 считаем, что $S_n/(\sqrt{n}\sigma_0) \approx W_t + \sqrt{n}\,\frac{a_0}{\sigma_0}\,t$ ($\mu_0 = \sqrt{n}\,a_0/\sigma_0$).

Мартингальный метод решения

В исходной задаче:

$$a_i = \mathbb{E}_{\theta_i} \ln \frac{f_1(X_1)}{f_0(X_1)}, \quad i = 0, 1.$$

При H_0 считаем, что $S_n/(\sqrt{n}\sigma_0) \approx W_t + \sqrt{n}\,\frac{a_0}{\sigma_0}\,t$ ($\mu_0 = \sqrt{n}\,a_0/\sigma_0$).

Проблема: границы A, B зависят от n.

Мартингальный метод решения

В исходной задаче:

$$a_i = \mathbb{E}_{\theta_i} \ln \frac{f_1(X_1)}{f_0(X_1)}, \quad i = 0, 1.$$

При H_0 считаем, что $S_n/(\sqrt{n}\sigma_0) \approx W_t + \sqrt{n}\,\frac{a_0}{\sigma_0}\,t$ ($\mu_0 = \sqrt{n}\,a_0/\sigma_0$).

Проблема: границы A, B зависят от n.

Хитрость: переопределим масштабированные границы.

$$\tilde{A} = \sqrt{n}\sigma_0 A, \qquad \tilde{B} = \sqrt{n}\sigma_0 B.$$

Мартингальный метод решения

В исходной задаче:

$$a_i = \mathbb{E}_{\theta_i} \ln \frac{f_1(X_1)}{f_0(X_1)}, \quad i = 0, 1.$$

При H_0 считаем, что $S_n/(\sqrt{n}\sigma_0) \approx W_t + \sqrt{n}\,\frac{a_0}{\sigma_0}\,t$ ($\mu_0 = \sqrt{n}\,a_0/\sigma_0$).

Проблема: границы A, B зависят от n.

Хитрость: переопределим масштабированные границы.

$$\tilde{A} = \sqrt{n}\sigma_0 A, \qquad \tilde{B} = \sqrt{n}\sigma_0 B.$$

Тогда

$$\alpha = \frac{1 - e^{2\mu_0(-B)}}{e^{-2\mu_0 A} - e^{2\mu_0(-B)}} = \frac{1 - e^{-2\frac{a_0}{\sigma_0^2}\tilde{B}}}{e^{2\frac{a_0}{\sigma_0^2}\tilde{A}} - e^{-2\frac{a_0}{\sigma_0^2}\tilde{B}}}.$$

Мартингальный метод решения

В исходной задаче:

$$a_i = \mathbb{E}_{\theta_i} \ln \frac{f_1(X_1)}{f_0(X_1)}, \quad i = 0, 1.$$

При H_0 считаем, что $S_n/(\sqrt{n}\sigma_0) \approx W_t + \sqrt{n}\,\frac{a_0}{\sigma_0}\,t$ ($\mu_0 = \sqrt{n}\,a_0/\sigma_0$).

Проблема: границы A, B зависят от n.

Хитрость: переопределим масштабированные границы.

$$\tilde{A} = \sqrt{n}\sigma_0 A, \qquad \tilde{B} = \sqrt{n}\sigma_0 B.$$

Тогда

$$\alpha = \frac{1 - e^{2\mu_0(-B)}}{e^{-2\mu_0 A} - e^{2\mu_0(-B)}} = \frac{1 - e^{-2\frac{a_0}{\sigma_0^2}\tilde{B}}}{e^{2\frac{a_0}{\sigma_0^2}\tilde{A}} - e^{-2\frac{a_0}{\sigma_0^2}\tilde{B}}}.$$

Аналогично для β.

Величины $\tilde{A}$, $\tilde{B}$ зависят только от α, β и a_0/σ_0^2, a_1/σ_0^2, но не от n.

Мартингальный метод решения

Таким образом,

$$\tilde{A} = F_1^{-1}(\alpha, \beta), \qquad \tilde{B} = F_2^{-1}(\alpha, \beta),$$

Мартингальный метод решения

Таким образом,

$$\tilde{A} = F_1^{-1}(\alpha, \beta), \qquad \tilde{B} = F_2^{-1}(\alpha, \beta),$$

откуда

$$A = \frac{\tilde{A}}{\sqrt{n}\,\sigma_0}, \qquad B = \frac{\tilde{B}}{\sqrt{n}\,\sigma_0}.$$

Мартингальный метод решения

Таким образом,

$$\tilde{A} = F_1^{-1}(\alpha, \beta), \qquad \tilde{B} = F_2^{-1}(\alpha, \beta),$$

откуда

$$A = \frac{\tilde{A}}{\sqrt{n}\,\sigma_0}, \qquad B = \frac{\tilde{B}}{\sqrt{n}\,\sigma_0}.$$

Условие остановки в исходных переменных:

$$-B < \frac{S_n}{\sqrt{n}\sigma_0} < A \implies -\tilde{B} < S_n < \tilde{A}.$$

Мартингальный метод решения

Таким образом,

$$\tilde{A} = F_1^{-1}(\alpha, \beta), \qquad \tilde{B} = F_2^{-1}(\alpha, \beta),$$

откуда

$$A = \frac{\tilde{A}}{\sqrt{n}\,\sigma_0}, \qquad B = \frac{\tilde{B}}{\sqrt{n}\,\sigma_0}.$$

Условие остановки в исходных переменных:

$$-B < \frac{S_n}{\sqrt{n}\sigma_0} < A \implies -\tilde{B} < S_n < \tilde{A}.$$

Вывод: границы $\tilde{A}$, $\tilde{B}$ вычисляются один раз по формулам для броуновского движения со сносом $\mu_i = a_i/\sigma_0^2$ и затем используются непосредственно для S_n.

Сравнение методов

Сравнение методов

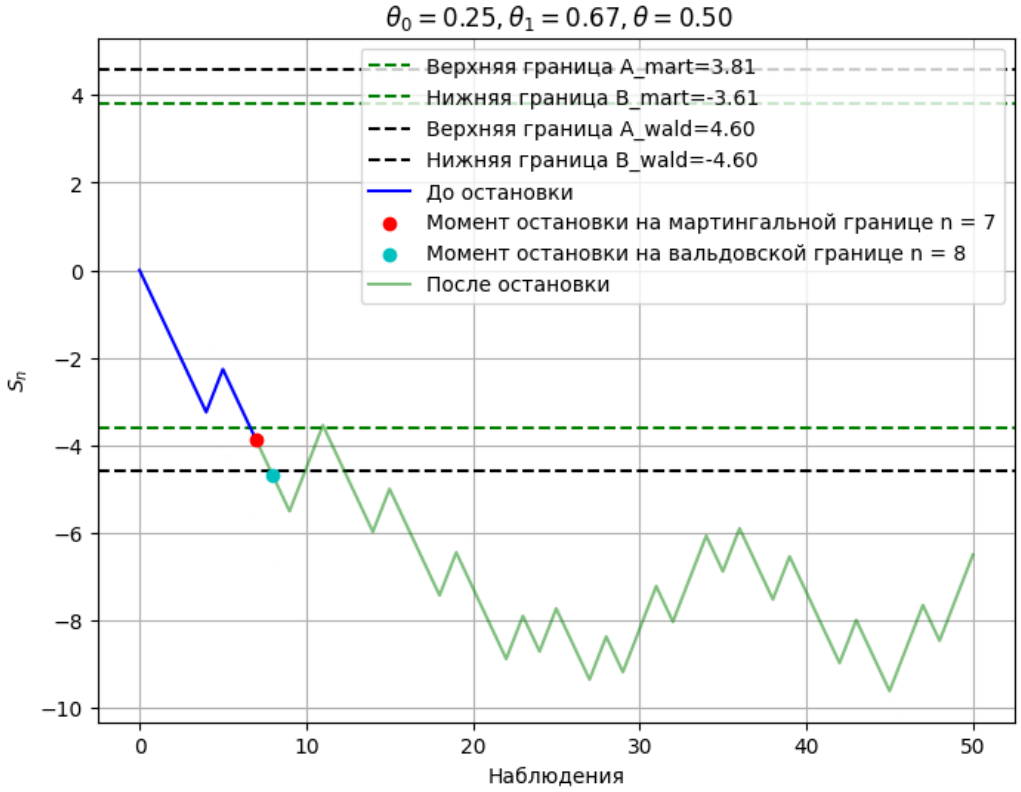
Критерий Вальда	**Мартингальный метод**
$\alpha = \dfrac{e^{B} - 1}{e^{A+B} - 1}$	$\alpha = \dfrac{e^{2\mu_0 B} - 1}{e^{2\mu_0(A+B)} - 1}$
$\beta = \dfrac{e^{A} - 1}{e^{A+B} - 1}$	$\beta = \dfrac{e^{2\mu_1(A+B)} - e^{2\mu_1 B}}{e^{2\mu_1(A+B)} - 1}$

Сравнение методов

Критерий Вальда	**Мартингальный метод**
$\alpha = \dfrac{e^{B} - 1}{e^{A+B} - 1}$	$\alpha = \dfrac{e^{2\mu_0 B} - 1}{e^{2\mu_0(A+B)} - 1}$
$\beta = \dfrac{e^{A} - 1}{e^{A+B} - 1}$	$\beta = \dfrac{e^{2\mu_1(A+B)} - e^{2\mu_1 B}}{e^{2\mu_1(A+B)} - 1}$

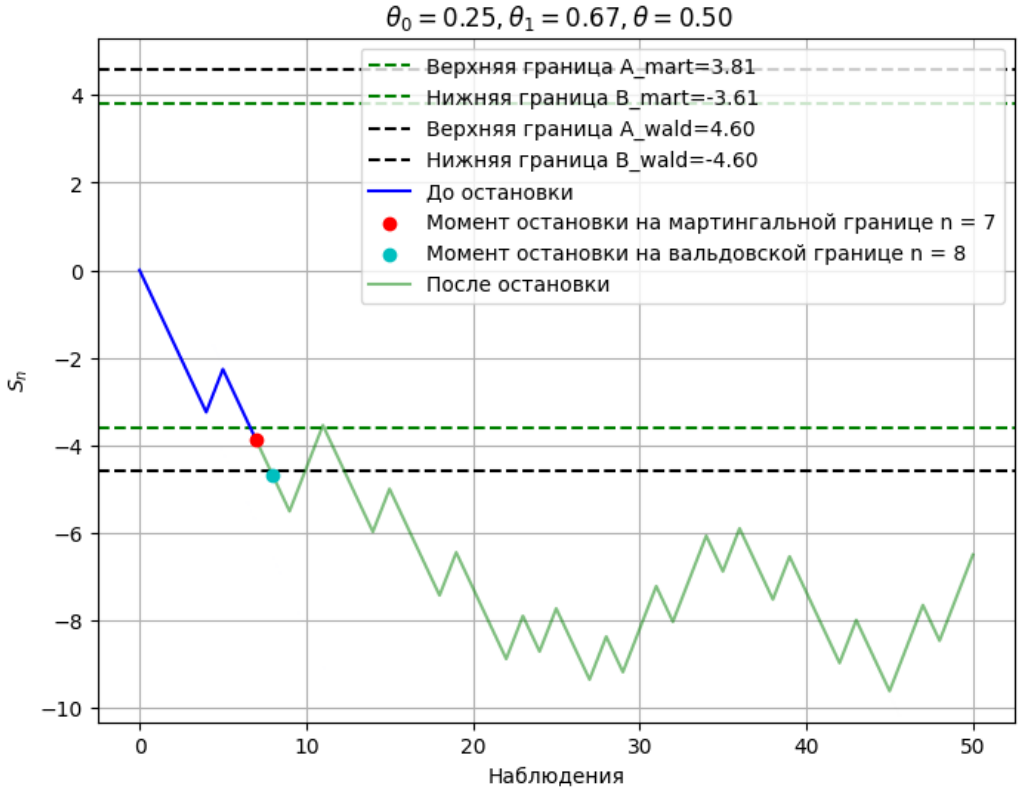
Здесь $A > 0$, $B > 0$ — границы для логарифма отношения правдоподобий.

Моделирование



$$X_i \sim \mathrm{Bern}(\theta),\ \alpha = \beta = 0.01$$

Моделирование



$$X_i \sim \mathrm{Bern}(\theta),\ \alpha = \beta = 0.01$$

Эмпирические ошибки: $\hat{\alpha} = 0.0148,$ $\hat{\beta} = 0.0174.$

Моделирование

- При $X_i \sim N(\theta, \sigma^2)$ границы совпали с вальдовскими.

Моделирование

- При $X_i \sim N(\theta, \sigma^2)$ границы совпали с вальдовскими.
- При $X_i \sim \mathrm{Exp}(\theta)$ границы стали больше.

Сравнение методов

Плюсы:

Сравнение методов

Плюсы:

- Может учитывать специфику задачи, делая границы чуть меньше вальдовских, если

$$\frac{a_i}{\sigma_0^2} > \frac{1}{2}, \quad i = 0, 1.$$

Сравнение методов

Плюсы:

- Может учитывать специфику задачи, делая границы чуть меньше вальдовских, если

$$\frac{a_i}{\sigma_0^2} > \frac{1}{2}, \quad i = 0, 1.$$

- Совпадает с вальдовскими границами в некоторых случаях.

Сравнение методов

Плюсы:

- Может учитывать специфику задачи, делая границы чуть меньше вальдовских, если

$$\frac{a_i}{\sigma_0^2} > \frac{1}{2}, \quad i = 0, 1.$$

- Совпадает с вальдовскими границами в некоторых случаях.

Минусы:

Сравнение методов

Плюсы:

- Может учитывать специфику задачи, делая границы чуть меньше вальдовских, если

$$\frac{a_i}{\sigma_0^2} > \frac{1}{2}, \quad i = 0, 1.$$

- Совпадает с вальдовскими границами в некоторых случаях.

Минусы:

- Делает границы больше вальдовских, если

$$\frac{a_i}{\sigma_0^2} < \frac{1}{2}, \quad i = 0, 1.$$

Сравнение методов

Плюсы:

- Может учитывать специфику задачи, делая границы чуть меньше вальдовских, если

$$\frac{a_i}{\sigma_0^2} > \frac{1}{2}, \quad i = 0, 1.$$

- Совпадает с вальдовскими границами в некоторых случаях.

Минусы:

- Делает границы больше вальдовских, если

$$\frac{a_i}{\sigma_0^2} < \frac{1}{2}, \quad i = 0, 1.$$

- Там, где делает границы меньше, перестаёт контролировать вероятности ошибок I и II рода.

Обобщение задачи

Обобщение задачи

Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim f_\theta, \quad \theta \in \Theta$.

Обобщение задачи

Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim f_\theta, \quad \theta \in \Theta$.

$$H_0 : \theta = \theta_0,$$
$$H_1 : \theta \in (\theta_1, \theta_2)$$

Обобщение задачи

Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim f_\theta, \quad \theta \in \Theta$.

$$H_0 \colon \theta = \theta_0,$$
$$\cancel{H_1 \colon \theta \in (\theta_1, \theta_2)}$$

$$H_1 \colon \theta = \theta_1,$$
$$H_2 \colon \theta = \theta_2.$$

Обобщение задачи

Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim f_\theta, \quad \theta \in \Theta$.

$$H_0 \colon \theta = \theta_0,$$
$$\cancel{H_1 \colon \theta \in (\theta_1, \theta_2)}$$

$$H_1 \colon \theta = \theta_1,$$
$$H_2 \colon \theta = \theta_2.$$

Мы хотим знать, когда скорее верна H_1, а когда — H_2.

Решение

Запустим два случайных блуждания одновременно:

Решение

Запустим два случайных блуждания одновременно:

- $S_{10} = 0, \quad S_{1n} = \sum_{i=1}^{n} Z_{1i}$, где $Z_{1i} = \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right)$.

Решение

Запустим два случайных блуждания одновременно:

- $S_{10} = 0, \quad S_{1n} = \sum_{i=1}^{n} Z_{1i}$, где $Z_{1i} = \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right)$.
- $S_{20} = 0, \quad S_{2n} = \sum_{i=1}^{n} Z_{2i}$, где $Z_{2i} = \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_0(X_i)}\right)$.

Решение

Запустим два случайных блуждания одновременно:

- $S_{10} = 0, \quad S_{1n} = \sum_{i=1}^{n} Z_{1i}$, где $Z_{1i} = \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right)$.
- $S_{20} = 0, \quad S_{2n} = \sum_{i=1}^{n} Z_{2i}$, где $Z_{2i} = \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_0(X_i)}\right)$.

При гипотезе получим (S_{1n}, S_{2n}) — двумерное случайное блуждание со сдвигом

$$\vec{\mu} = (n\mu_1, n\mu_2) = \left(n\,\mathbb{E}_{\theta_0} Z_{11},\ n\,\mathbb{E}_{\theta_0} Z_{21}\right).$$

Решение

Запустим два случайных блуждания одновременно:

- $S_{10} = 0, \quad S_{1n} = \sum_{i=1}^{n} Z_{1i}$, где $Z_{1i} = \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right)$.
- $S_{20} = 0, \quad S_{2n} = \sum_{i=1}^{n} Z_{2i}$, где $Z_{2i} = \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_0(X_i)}\right)$.

При гипотезе получим (S_{1n}, S_{2n}) — двумерное случайное блуждание со сдвигом

$$\vec{\mu} = (n\mu_1, n\mu_2) = \left(n\,\mathbb{E}_{\theta_0} Z_{11},\ n\,\mathbb{E}_{\theta_0} Z_{21}\right).$$

Сложность заключается в поиске границ на плоскости, аналогичных одномерной задаче, и в контролировании уже трёх вероятностей ошибок.

Решение

При гипотезе θ_0:

$$\mathbb{E}_{\theta_0} Z_{j1} = \mathbb{E}_{\theta_0} \ln\left(\frac{f_j(X_i)}{f_0(X_i)}\right) \leq 0, \quad j = 0, 1.$$

Решение

При гипотезе θ_0:

$$\mathbb{E}_{\theta_0} Z_{j1} = \mathbb{E}_{\theta_0} \ln\left(\frac{f_j(X_i)}{f_0(X_i)}\right) \leq 0, \quad j = 0, 1.$$

При альтернативе θ_1:

$$\mathbb{E}_{\theta_1} Z_{11} = \mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right) \geq 0.$$

Решение

При гипотезе θ_0:

$$\mathbb{E}_{\theta_0} Z_{j1} = \mathbb{E}_{\theta_0} \ln\left(\frac{f_j(X_i)}{f_0(X_i)}\right) \leq 0, \quad j = 0, 1.$$

При альтернативе θ_1:

$$\mathbb{E}_{\theta_1} Z_{11} = \mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right) \geq 0.$$

$$\mathbb{E}_{\theta_1} Z_{21} = \mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_0(X_i)}\right) = \mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_1(X_i)}\right) + \mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right) \text{ – ?}$$

Решение

При гипотезе θ_0:

$$\mathbb{E}_{\theta_0} Z_{j1} = \mathbb{E}_{\theta_0} \ln\left(\frac{f_j(X_i)}{f_0(X_i)}\right) \leq 0, \quad j = 0, 1.$$

При альтернативе θ_1:

$$\mathbb{E}_{\theta_1} Z_{11} = \mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right) \geq 0.$$

$$\mathbb{E}_{\theta_1} Z_{21} = \mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_0(X_i)}\right) = \mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_1(X_i)}\right) + \mathbb{E}_{\theta_1} \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right) \text{ – ?}$$

При альтернативе θ_2 аналогично:

$$\mathbb{E}_{\theta_2} Z_{21} = \mathbb{E}_{\theta_2} \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_0(X_i)}\right) \geq 0, \qquad \mathbb{E}_{\theta_2} Z_{11} \text{ – ?}$$

Решение

Для начала рассмотрим процесс

$(W_{1,t}^{\mu_1}, W_{2,t}^{\mu_2}) = (W_{1,t} + t\mu_1,\ W_{2,t} + t\mu_2)$, где

Решение

Для начала рассмотрим процесс

$(W_{1,t}^{\mu_1}, W_{2,t}^{\mu_2}) = (W_{1,t} + t\mu_1,\ W_{2,t} + t\mu_2)$, где

$W_{1,t}$ и $W_{2,t}$ - независимы, $\mu_j < 0,\ j = 1, 2$ при H_0

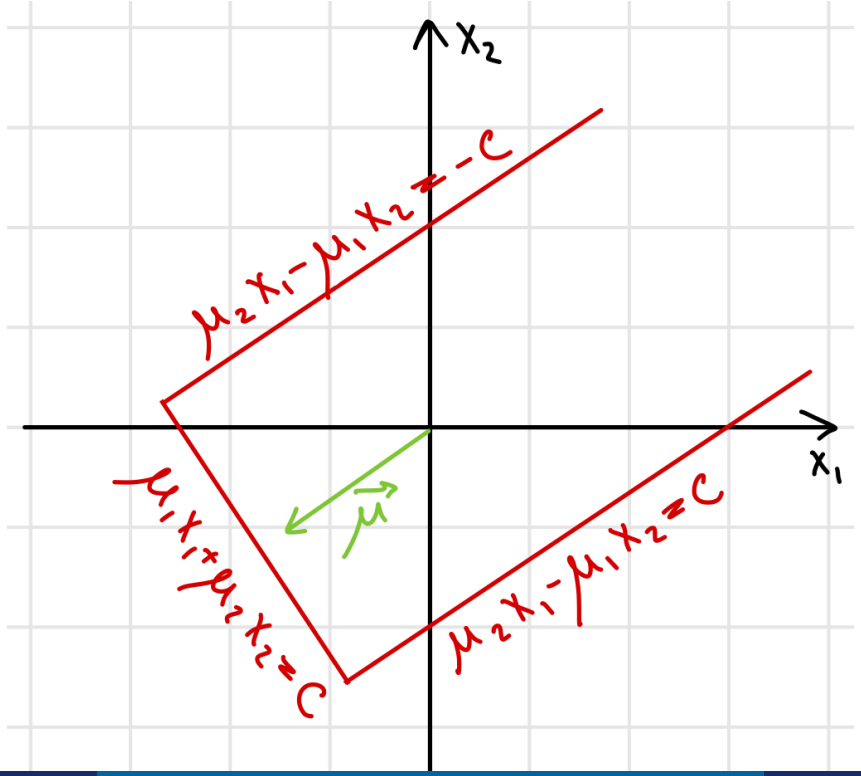
Решение

Для начала рассмотрим процесс

$(W_{1,t}^{\mu_1}, W_{2,t}^{\mu_2}) = (W_{1,t} + t\mu_1,\ W_{2,t} + t\mu_2)$, где

$W_{1,t}$ и $W_{2,t}$ - независимы, $\mu_j < 0,\ j = 1, 2$ при H_0

Рассмотрим следующие границы:



Решение

Задача: найти вероятность p пересечь границу $\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 = C$.

Решение

Задача: найти вероятность p пересечь границу $\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 = C$.

Решение: Рассмотрим процесс:

$$M_t = \exp\left(c_1 W_{1,t}^{\mu} + c_2 W_{2,t} + ut\right).$$

Решение

Задача: найти вероятность p пересечь границу $\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 = C$.

Решение: Рассмотрим процесс:

$$M_t = \exp\left(c_1 W_{1,t}^{\mu} + c_2 W_{2,t} + ut\right).$$

Условие: $\mathsf{E} M_t = 1$.

Решение

Задача: найти вероятность p пересечь границу $\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 = C$.

Решение: Рассмотрим процесс:

$$M_t = \exp\left(c_1 W_{1,t}^{\mu} + c_2 W_{2,t} + ut\right).$$

Условие: $\mathsf{E} M_t = 1$.

Так как $W_{1,t}$ и $W_{2,t}$ - независимы:

$$\begin{aligned}\mathsf{E} M_t &= \mathsf{E} \exp\left(c_1 W_{1,t} + c_1 \mu t + c_2 W_{2,t} + ut\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}(c_1^2 + c_2^2)t + c_1 \mu t + ut\right).\end{aligned}$$

Решение

Задача: найти вероятность p пересечь границу $\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 = C$.

Решение: Рассмотрим процесс:

$$M_t = \exp\left(c_1 W_{1,t}^{\mu} + c_2 W_{2,t} + ut\right).$$

Условие: $\mathsf{E} M_t = 1$.

Так как $W_{1,t}$ и $W_{2,t}$ - независимы:

$$\begin{aligned}\mathsf{E} M_t &= \mathsf{E} \exp\left(c_1 W_{1,t} + c_1 \mu t + c_2 W_{2,t} + ut\right)\\ &= \exp\left(\frac{1}{2}(c_1^2 + c_2^2)t + c_1 \mu t + ut\right).\end{aligned}$$

Следовательно,

$$u = -\frac{1}{2}\left(c_1^2 + c_2^2 + 2c_1\mu\right) = -\frac{1}{2}\left((c_1+\mu)^2 + c_2^2 - \mu^2\right).$$

Решение

Ответ:

$$p = p(C) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \exp\left(-\frac{\left(\frac{\pi(2n+1)}{2}\right)^2}{C + \sqrt{C^2 + \left(\frac{\pi(2n+1)}{2}\right)^2}} \right)$$

Решение

Ответ:

$$p = p(C) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \exp\left(- \frac{\left(\frac{\pi(2n+1)}{2}\right)^2}{C + \sqrt{C^2 + \left(\frac{\pi(2n+1)}{2}\right)^2}} \right)$$

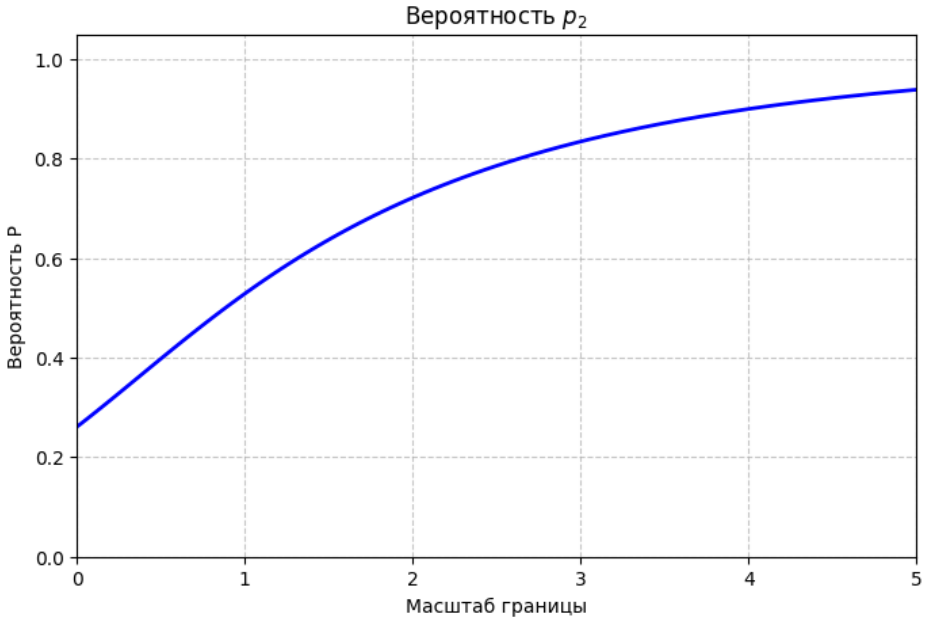


График функции $p(C)$

Решение

При гипотезе θ_0 считаем, что:

$$\frac{S_{jn}}{\sqrt{n}\sigma_{0j}} \approx W_{j,t} + \sqrt{n}\frac{a_{0j}}{\sigma_{0j}}t \quad \text{, где } \sigma_{0j}^2 = \mathrm{D}_{\theta_0} Z_{j1}\ ,\ a_{0j} = \mathbb{E}_{\theta_0} Z_{j1}\ ,\ j = 1, 2$$

Решение

При гипотезе θ_0 считаем, что:

$$\frac{S_{jn}}{\sqrt{n}\sigma_{0j}} \approx W_{j,t} + \sqrt{n}\frac{a_{0j}}{\sigma_{0j}}t \quad \text{, где } \sigma_{0j}^2 = \mathrm{D}_{\theta_0} Z_{j1}\ ,\ a_{0j} = \mathbb{E}_{\theta_0} Z_{j1}\ ,\ j = 1, 2$$

Тогда

$$\hat{\mu}_j = \sqrt{n}\frac{a_{0j}}{\sigma_{0j}} \Rightarrow$$

Решение

При гипотезе θ_0 считаем, что:

$$\frac{S_{jn}}{\sqrt{n}\sigma_{0j}} \approx W_{j,t} + \sqrt{n}\frac{a_{0j}}{\sigma_{0j}}t \quad \text{, где } \sigma_{0j}^2 = \mathrm{D}_{\theta_0} Z_{j1}\ ,\ a_{0j} = \mathbb{E}_{\theta_0} Z_{j1}\ ,\ j = 1, 2$$

Тогда

$$\hat{\mu}_j = \sqrt{n}\frac{a_{0j}}{\sigma_{0j}} \Rightarrow$$

$$C = \hat{\mu}_1\Big(\frac{S_{1n}}{\sqrt{n}\sigma_{01}}\Big) + \hat{\mu}_2\Big(\frac{S_{2n}}{\sqrt{n}\sigma_{02}}\Big) = \frac{a_{01}}{\sigma_{01}^2}S_{1n} + \frac{a_{02}}{\sigma_{02}^2}S_{2n}$$

Решение

При гипотезе θ_0 считаем, что:

$$\frac{S_{jn}}{\sqrt{n}\sigma_{0j}} \approx W_{j,t} + \sqrt{n}\frac{a_{0j}}{\sigma_{0j}}t \quad \text{, где } \sigma_{0j}^2 = \mathrm{D}_{\theta_0} Z_{j1}\ ,\ a_{0j} = \mathbb{E}_{\theta_0} Z_{j1}\ ,\ j = 1, 2$$

Тогда

$$\hat{\mu}_j = \sqrt{n}\frac{a_{0j}}{\sigma_{0j}} \Rightarrow$$

$$C = \hat{\mu}_1\Big(\frac{S_{1n}}{\sqrt{n}\sigma_{01}}\Big) + \hat{\mu}_2\Big(\frac{S_{2n}}{\sqrt{n}\sigma_{02}}\Big) = \frac{a_{01}}{\sigma_{01}^2}S_{1n} + \frac{a_{02}}{\sigma_{02}^2}S_{2n}$$

Следовательно, снова достаточно посчитать для $\mu_j = \frac{a_{0j}}{\sigma_{0j}^2}, j = 1, 2$

Надо учесть

Надо учесть

Вектор $(S_{1n}, S_{2n}) = \left(\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right), \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_0(X_i)}\right)\right)$ может иметь **зависимые координаты**.

Надо учесть

Вектор $(S_{1n}, S_{2n}) = \left(\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right), \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_0(X_i)}\right)\right)$ может иметь **зависимые координаты**.

Решение:

- Найдём матрицу ковариаций.

Надо учесть

Вектор $(S_{1n}, S_{2n}) = \left(\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right), \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_0(X_i)}\right)\right)$ может иметь **зависимые координаты**.

Решение:

- Найдём матрицу ковариаций.
- Перейдём в базис, где величины некоррелированы.

Надо учесть

Вектор $(S_{1n}, S_{2n}) = \left(\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}\right), \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{f_2(X_i)}{f_0(X_i)}\right)\right)$ может иметь **зависимые координаты**.

Решение:

- Найдём матрицу ковариаций.
- Перейдём в базис, где величины некоррелированы.
- В пределе получим независимые винеровские процессы.

Пример, когда этого недостаточно

Пусть $X_i \sim N(\theta, \sigma^2)$.

Пример, когда этого недостаточно

Пусть $X_i \sim N(\theta, \sigma^2)$. Тогда при $j = 1, 2$:

$$Z_{j1} = \ln\left(\frac{f_j(X_1)}{f_0(X_1)}\right) = \frac{\theta_j - \theta_0}{\sigma^2}(X_1 - \theta_0) - \frac{(\theta_j - \theta_0)^2}{2\sigma^2}.$$

Пример, когда этого недостаточно

Пусть $X_i \sim N(\theta, \sigma^2)$. Тогда при $j = 1, 2$:

$$Z_{j1} = \ln\left(\frac{f_j(X_1)}{f_0(X_1)}\right) = \frac{\theta_j - \theta_0}{\sigma^2}(X_1 - \theta_0) - \frac{(\theta_j - \theta_0)^2}{2\sigma^2}.$$

Следствие: вектор (Z_{11}, Z_{21}) лежит на некоторой прямой.

Пример, когда этого недостаточно

Пусть $X_i \sim N(\theta, \sigma^2)$. Тогда при $j = 1, 2$:

$$Z_{j1} = \ln\left(\frac{f_j(X_1)}{f_0(X_1)}\right) = \frac{\theta_j - \theta_0}{\sigma^2}(X_1 - \theta_0) - \frac{(\theta_j - \theta_0)^2}{2\sigma^2}.$$

Следствие: вектор (Z_{11}, Z_{21}) лежит на некоторой прямой. Тогда его распределение сингулярно, а матрица ковариаций вырождена.

Пример, когда этого недостаточно

Пусть $X_i \sim N(\theta, \sigma^2)$. Тогда при $j = 1, 2$:

$$Z_{j1} = \ln\left(\frac{f_j(X_1)}{f_0(X_1)}\right) = \frac{\theta_j - \theta_0}{\sigma^2}(X_1 - \theta_0) - \frac{(\theta_j - \theta_0)^2}{2\sigma^2}.$$

Следствие: вектор (Z_{11}, Z_{21}) лежит на некоторой прямой. Тогда его распределение сингулярно, а матрица ковариаций вырождена.
То же самое верно, например, для любого представителя **экспоненциального семейства** распределений, где θ — натуральный параметр.

Пример, когда этого недостаточно

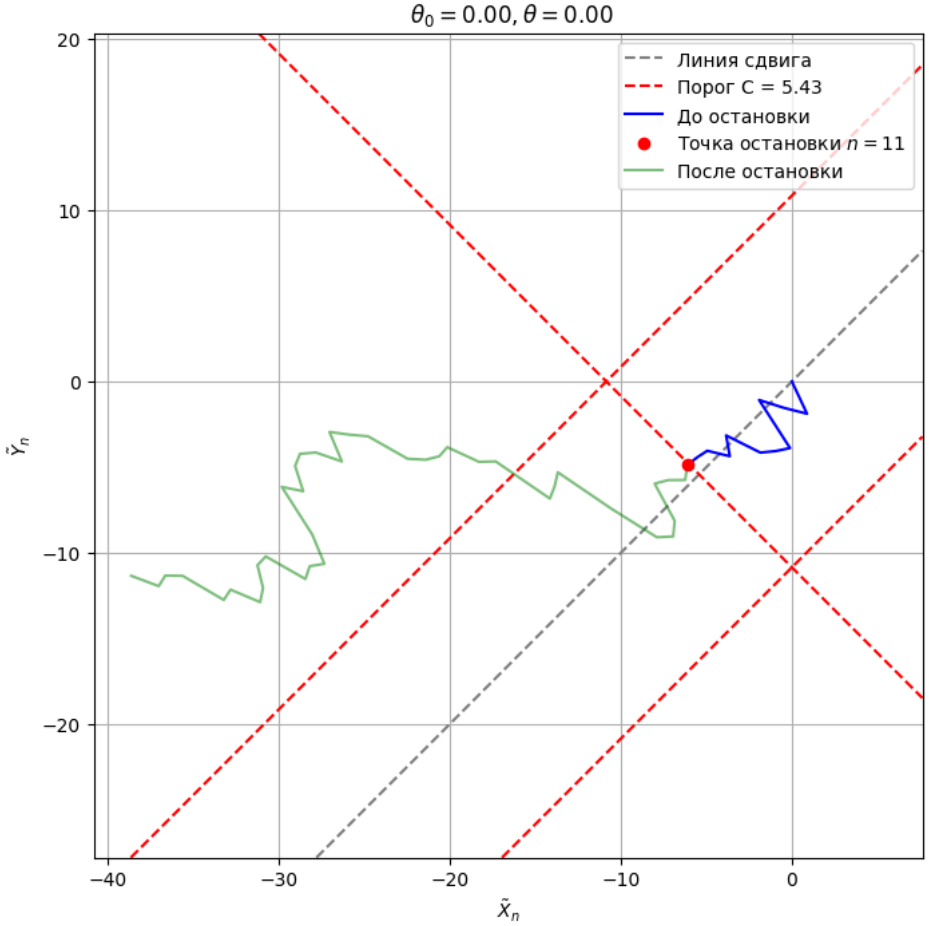


Рис.: $X_i \sim N(\theta, \sigma^2)$

Пример, когда этого недостаточно

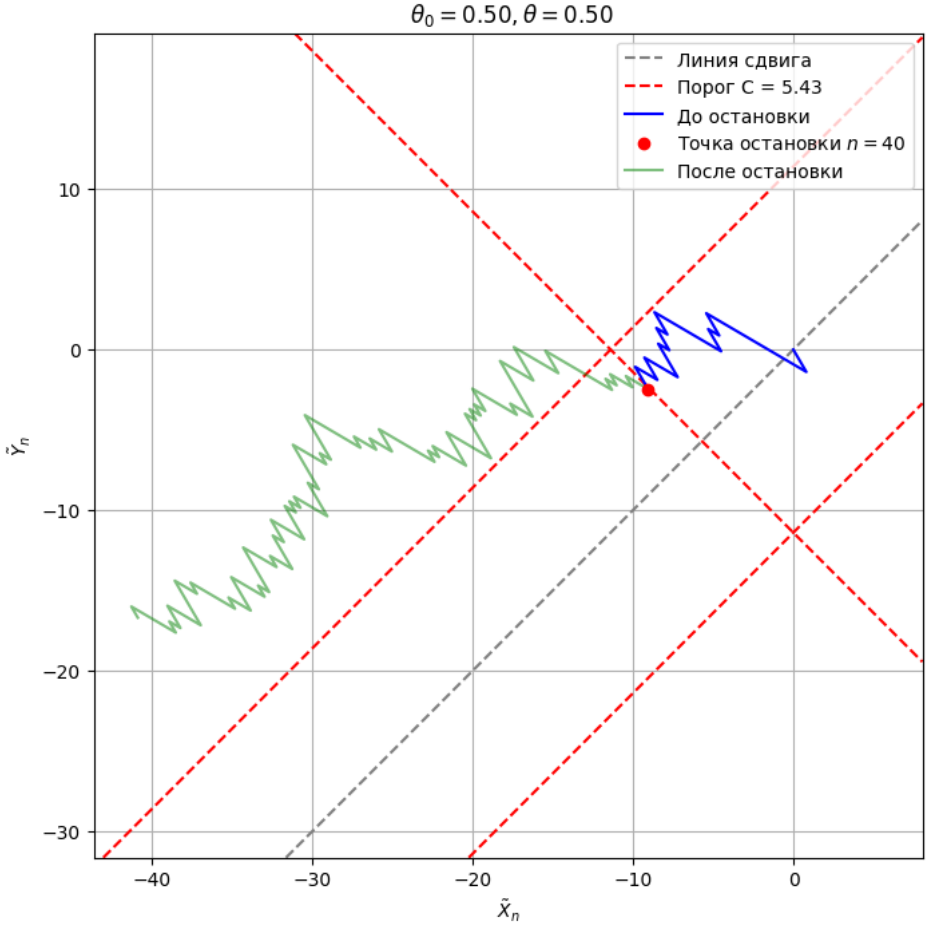


Рис.: $X_i \sim Bern(\theta)$

Пример, когда этого (дослжно быть) достаточно

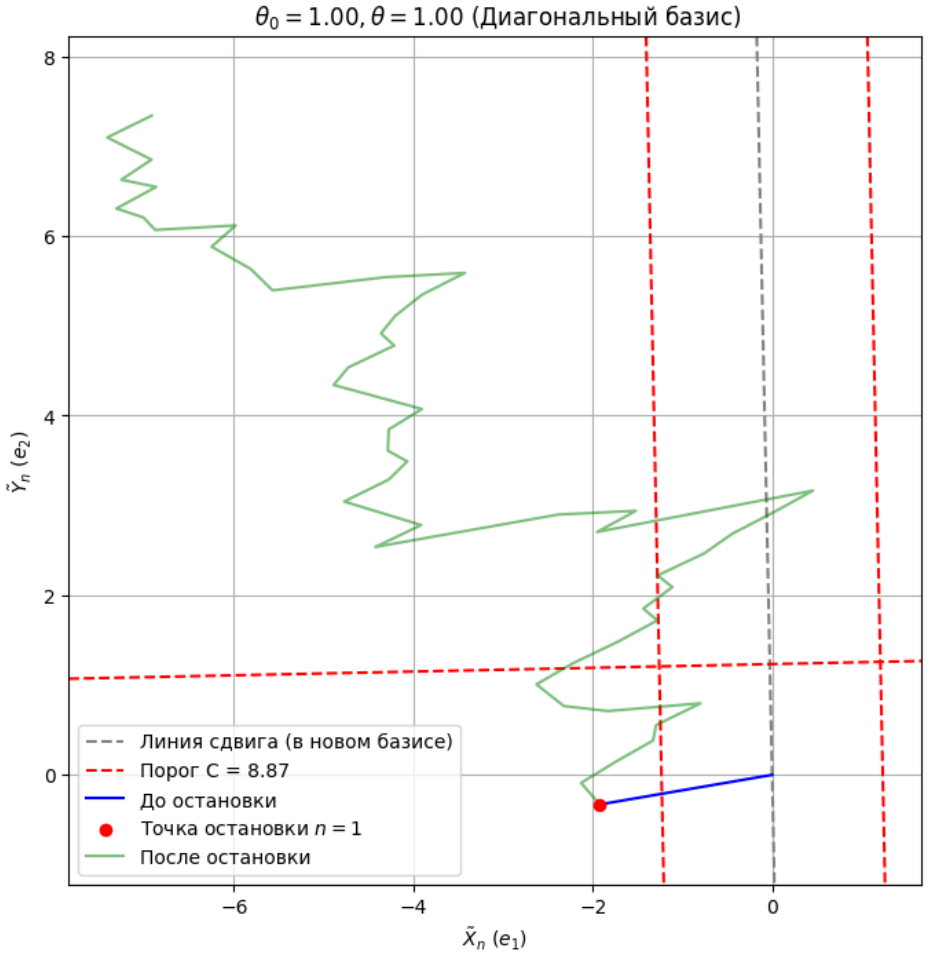


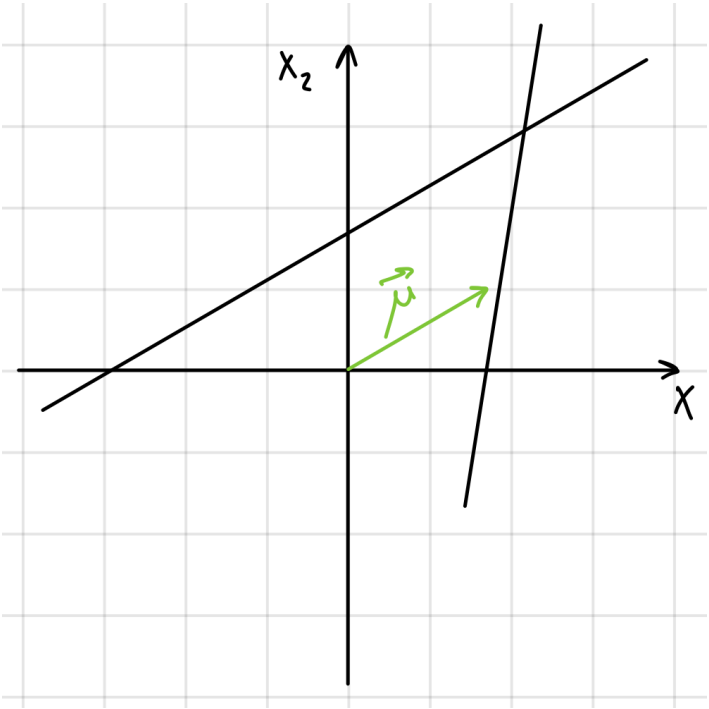
Рис.: $X_i \sim Weibull(\theta, \lambda)$

Дальнейшая работа

- Учесть "перескок"границы в одномерной задаче;

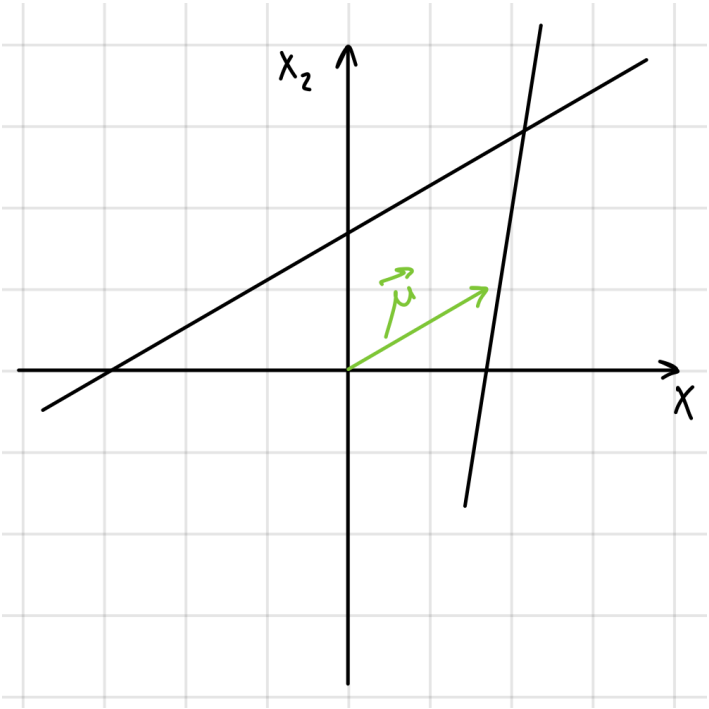
Дальнейшая работа

- Учесть "перескок"границы в одномерной задаче;
- Найти вероятность для $(W_t^{\mu_1}, W_t^{\mu_2})$ попасть на следующие границы:



Дальнейшая работа

- Учесть "перескок"границы в одномерной задаче;
- Найти вероятность для $(W_t^{\mu_1}, W_t^{\mu_2})$ попасть на следующие границы:



- Решить обобщенную задачу для $(S_{1,n}, S_{2,n})$ в случае сингулярного распределения.

Спасибо за внимание!